

9 BAB 9 REKURSIF

9.1 IDENTITAS

Kajian

Method rekursif

Topik

1. Method
2. Rekursif

Referensi

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms Third Edition. Cambridge: The MIT Press.
2. Sedgewick, R. (2002). Algorithm in Java: parts 1-4 Third Edition. Boston: Pearson Education, Inc.
3. P. Deitel and H. Deitel, Java How To Program 9th Edition, Prentice Hall, 2011.
4. Poo, Danny, Derek Kiong, and Swarnalatha Ashok. Object-Oriented Programming and Java, 2nd Edition. Springer, 2010.
5. Wu, C. Thomas. An Introduction to Object-Oriented Programming with Java. McGraw-Hill, 2009.

Kompetensi Utama

1. Mahasiswa mampu membuat method
2. Mahasiswa memahami pemanfaatan method rekursif

Lama Kegiatan Kajian

1. Pertemuan Terbimbing : 2 x 100 menit
2. Kegiatan Mandiri : 1 x 120 menit

Parameter Penilaian

1. Jurnal 50%
2. Tugas Akhir 50%



PRAKTIK 1 – FAKTORIAL

Notasi faktorial adalah perkalian bilangan dengan bilangan berurutan dari bilangan n, terus mengecil sampai bilangan 1. Contoh

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

Pembuatan implementasi dalam pemrograman, dapat dicapai dengan menggunakan beberapa cara.

1. Perulangan

```
public class FaktorialPerulangan {
    public static void main(String[] args) {
        int angka = 5; // Menghitung 5!
        int hasil = 1;
        // Menghitung faktorial menggunakan perulangan
        for (int i = _____; i <= _____; _____) {
            hasil = _____;
        }
        System.out.println(angka + "! = " + hasil);
    }
}
```

2. Rekursif

```
public class FaktorialRekursif {
    // Fungsi rekursif untuk menghitung faktorial
    public static int hitungFaktorial(int n) {
        //Program akan berhenti jika nilai n=0 atau n=1
        if (n == 0 || n == 1) {
            return 1;
        }
        //Pemanggilan method rekursif
        return n * hitungFaktorial(_____);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int angka = 5; // Menghitung 5!
        int hasil = hitungFaktorial(angka);

        System.out.println(angka + "! = " + hasil);
    }
}
```



PRAKTIK 2 – TOTAL JUMLAH INPUTAN BILANGAN

Akan dibuat sebuah proses rekursif untuk menghitung jumlah digit nilai dari masukan user. Selain itu, juga akan dipelajari tentang inputan berbasis pemanggilan kelas dan Exception handling.

```
public class JumlahDigitRekursif {  
    //Proses rekursif akan diawali dari digit paling belakang  
    //hingga digit paling depan  
    public static int jumlahDigit(int n) {  
        if (n < 10) {  
            return _____;  
        }  
        return (n % 10) + jumlahDigit(_____);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int angka=0;  
        try{  
            angka = Integer.parseInt(args[0]);  
            int jumlah = jumlahDigit(angka);  
            System.out.println("Total " + angka + " = " + jumlah);  
        }  
        catch(Exception e){  
            System.out.println(e.toString());  
        }  
    }  
}
```

Contoh hasil

- a. Total 12345 = 15
- b. Total 456 = 15
- c. Total 123 = 6



PRAKTIK 3 – PENGECEKAN BILANGAN PRIMA

Pada soal ini akan dibahas mengenai pengecekan bilangan prima, program akan menentukan apakah bilangan terinput prima atau bukan

```
public class BilanganPrimaRekursif {
    // Fungsi rekursif untuk mengecek bilangan prima
    // Data yang dicek akan dimulai dari N..1
    public static boolean cekPrima(int n, int pembagi) {
        // berhenti, dan dinyatakan prima jika pembaginya 1
        if (_____) {
            return true;
        }
        // Jika n habis dengan modulus pembagi, maka bukan prima
        if (_____ == 0) {
            return false;
        }

        return cekPrima(n, _____);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int angka = _____; //inputan pengguna
        boolean isPrima = cekPrima(angka, angka / 2);

        if (_____) {
            System.out.println(angka + " adalah bilangan prima.");
        } else {
            System.out.println(angka + " bukan bilangan prima.");
        }
    }
}
```



JURNAL MANDIRI

Dengan menggunakan method rekursif, buatlah aplikasi yang dapat digunakan untuk

1. Menjumlahkan bilangan dari 1..N

Method rekursif akan menerima parameter inputan yaitu nilai yang semakin naik.

Input : 10

Output : 55

Input : 12

Output : 78

Input : 2

Output : 3

2. Konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner

Method rekursif akan menerima parameter nilai perhitungan selanjutnya, dan mencetak hasil modulus bilangan tersebut. Perhatikan bahwa proses pencetakan nilai dilakukan didalam method rekursif, yang dicetak adalah SISA BAGI.

Contoh

Desimal : 12, binernya adalah: 1100

Desimal : 1272, binernya adalah: 10011111000

Desimal : 72, binernya adalah: 1001000

3. Konversi bilangan Biner menjadi bilangan desimal

Method rekursif akan menerima parameter nilai perhitungan selanjutnya berupa string dan indeks dari string yang akan diproses. return value akan menjumlahkan nilai hasil dengan method rekursif.

Contoh

Biner : 1001000, desimalnya adalah 72

Biner : 1100, desimalnya adalah 12

Biner : 10011111000, desimalnya adalah 1272

